

ATIVIDADES – LISTA 2 – ESTRUTURAS SEQUENCIAIS

OBJETIVO(S)

- Compreender e aplicar o conceito de algoritmo através de um sequenciamento de ideias consistente;
- Aplicar o uso de operadores e expressões matemáticos, lógicos e relacionais;

TEMA(S) DE ESTUDO

- Conceito de algoritmos; Sequenciamento de ideias; Tipos de dados; Variáveis e constantes; Uso de fluxogramas; Comandos de entrada e saída de dados; Estruturas sequenciais; Operadores matemáticos, lógicos e relacionais e suas precedências; Expressões matemáticas, lógicas e relacionais e suas proposições e conectivos;

DESCRIÇÃO

Realize as atividades abaixo:

1) Desenvolver o fluxograma e a codificação em Linguagem C dos problemas computacionais:

ESTRUTURA SEQUENCIAL

- a) Ler uma temperatura em graus Celsius e apresentá-la convertida em graus Fahrenheit. A fórmula de conversão é $F := (9 * C + 160) / 5$, sendo F a temperatura em Fahrenheit e C a temperatura em Celsius.
- b) Efetuar o cálculo da quantidade de litros de combustível gasta em uma viagem, utilizando um automóvel que faz 12 quilômetros por litro. Para obter o cálculo, o usuário deve fornecer o tempo gasto e a velocidade média durante a viagem. Desta forma, será possível obter a distância percorrida com a fórmula $DISTANCIA := TEMPO * VELOCIDADE$. A partir do valor da distância, basta calcular a quantidade de litros de combustível utilizada na viagem com a fórmula $LITROS_USADOS := DISTANCIA / 12$. O programa deve apresentar os valores da velocidade média, tempo gasto na viagem, a distância percorrida e a quantidade de litros utilizada na viagem.
- c) Efetuar o cálculo e apresentar o valor de uma prestação de um bem em atraso, utilizando a fórmula $PRESTAÇÃO := VALOR + (VALOR * (TAXA / 100) * TEMPO)$.
- d) Ler dois valores para as variáveis A e B e efetuar a troca dos valores de forma que a variável A passe a possuir o valor da variável B e a variável B passe a possuir o valor da variável A. Apresentar os valores após a efetivação do processamento da troca.
- e) Ler quatro valores numéricos inteiros e apresentar o resultado das adições e das multiplicações para a máxima combinação possível entre as quatro variáveis. Considerando a leitura de valores para as variáveis A, B, C e D, devem ser feitas seis adições e seis multiplicações, ou seja, deve ser combinada a variável A com a variável B, a variável A com a variável C, a variável A com a variável D. Depois é necessário combinar a variável B com a variável C e a variável B com a variável D e, por fim, a variável C será combinada com a variável D.
- f) Efetuar a leitura de um valor numérico inteiro e apresentar o resultado do valor lido elevado ao quadrado.
- g) Elaborar um programa que apresente o valor da conversão em real (R\$) de um valor lido em dólar (US\$). O programa deve solicitar o valor da cotação do dólar e também a quantidade de dólares disponível com o usuário.
- h) Elaborar um programa que leia o valor numérico correspondente ao salário mensal de um trabalhador e também faça a leitura do valor do percentual de reajuste a ser atribuído. Apresentar o valor do novo salário.
- i) Em uma eleição sindical concorreram ao cargo de presidente três candidatos. Durante a apuração dos votos foram computados votos nulos e em branco, além dos votos válidos para cada candidato. Deve ser criado um programa de computador que faça a leitura da quantidade de votos válidos para cada candidato, além ler também a quantidade de votos nulos e em branco. Ao final o programa deve apresentar o número total de eleitores, considerando votos válidos, nulos e em branco; o percentual correspondente de votos válidos em relação à quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos válidos do candidato A em relação à

Faculdade Positivo Londrina

Curso: Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Algoritmos de Programação

Prof. Me. João Víctor Ramos

quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos válidos do candidato B em relação à quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos válidos do candidato C em relação à quantidade de eleitores; o percentual correspondente de votos nulos em relação à quantidade de eleitores; e por último o percentual correspondente de votos em branco em relação à quantidade de eleitores.

- j) Elaborar um programa que leia dois valores numéricos reais desconhecidos. Calcular e apresentar os resultados das quatro operações aritméticas básicas.

INSTRUÇÕES DE ENTREGA

- Esta atividade é passível de nota parcial.
- Os exercícios devem ser feitos em formato de Texto utilizando o *Bloco de Notas* e deverão ser salvos com a extensão TXT. O nome do arquivo deverá ser o nome do seu grupo seguido do número da lista conforme exemplo: GRUPO01_LISTA01.TXT
- O arquivo salvo deverá conter o enunciado do exercício e suas respectivas respostas.
- O arquivo salvo deverá conter também o nome completo dos membros do grupo (em ordem alfabética) na primeira linha e demais subsequentes do arquivo.
- Estes exercícios deverão ser entregues até a data estipulada no portal do aluno. Lembrando que o prazo estipulado é o prazo máximo, podendo ser entregue ANTES deste prazo caso o aluno preferir.
- Não serão aceitos trabalhos enviados DE OUTRA MANEIRA ou FORA DO PRAZO MÁXIMO. Os alunos que cometerem PLÁGIO (cópia de exercícios de outros alunos) será atribuído nota ZERO. Não serão aceitos trabalhos FORA DAS INSTRUÇÕES citadas.

REFERÊNCIAS

AGUILAR, L. J. **Fundamentos de programação: algoritmos, estruturas de dados e objetos**. Porto Alegre: AMGH, 2008. 690 p.

SOFFNER, R. **Algoritmos e programação em linguagem C**. São Paulo: Saraiva, 2013. 196 p.

EDELWEISS, Nina, CASTRO, Maria A. **Algoritmos e Programação Com Exemplos Em Pascal e C**. Porto Alegre: Bookman, 2014.

CAMPOS, Edilene Aparecida Veneruchi de; ASCENCIO, Ana Fernanda Gomes. **Fundamentos da programação de computadores: algoritmos - Pascal - C/C++ (padrão ANSI) e Java**. 3. ed. São Paulo: Person Prentice Hall, 2012. 569 p.

CORMEN, Thomas H. **Desmistificando algoritmos**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 188 p.

EDELWEISS, Nina, GALANTE Renata. **Estruturas de Dados**. Porto Alegre: Bookman, 2009.

GOODRICH, Michael T.; TAMASSIA, Roberto. **Estruturas de dados & algoritmos em Java**. 5. ed. Porto Alegre: Bookman, 2013. 713 p.

JÚNIOR, Dilermando Piva; NAKAMITI, Gilberto Shigueo; ENGELBRECHT, Angela de Mendonça; BIANCHI, Francisco. **Algoritmos e programação de computadores**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 497 p.

MANZANO, José Augusto N. G. **Algoritmos: lógica para desenvolvimento de programação de computadores**. 26. ed. São Paulo: Érica, 2012. 328 p.